

因子IC-IR分析体系说明

因子 IC/IR 分析体系说明

1. 整体数据划分

代码块

1

[-----训练集-----][-----测试集-----]

2

2025-12-252026-02-182026-03-25

3

4

切分点数据终点

5

6

训练集：55 天（1320 小时）

7

测试集：35 天（841 小时）

数据集	用途
训练集	计算因子 IC/IR、选因子、定权重
测试集	OOS 验证组合因子是否仍然有效

2. IC / IR 的定义

2.1 IC（Information Coefficient）

- 含义：因子值排名与未来收益排名的 Spearman 相关系数
- 取值范围：[-1, 1]，越接近 ±1 预测能力越强
- 预测目标：未来 1 小时收益率

代码块

1

y[t] = close[t+1h] / close[t] - 1 # 未来1h收益

2.2 IR（Information Ratio）

$$IR = \frac{IC_{mean}}{IC_{std}}$$

- 含义：IC 序列的均值除以标准差
- 作用：衡量 IC 的稳定性，IR 越高说明因子越持续有效

3. 滚动 IC 窗口

3.1 为什么需要窗口？

直接用全部训练集算一次 IC 会掩盖市场非稳态问题：

代码块

```
1  错误做法：55天整体IC = 平均(30天正IC + 25天负IC) ≈ 0 → 误判为无效
2
3  正确做法：分窗口计算，观察 IC 是否持续稳定
```

3.2 窗口参数

参数	当前值	含义
IC 窗口	168 小时（7 天）	每个窗口内收集 168 对样本算一次 IC
滚动步长	1 小时	每移动 1 小时计算一次
预测期	1 小时	预测目标 = 未来 1h 收益率

3.3 数据结构示例

假设计算 `funding_rate_zscore_24h` 在某个 7 天窗口内的 IC：

代码块

```
1  时间                因子值 f[t]      未来1h收益 r[t]
2  -----
3  2026-02-01 00:00      1.23          +0.31%
4  2026-02-01 01:00      0.87          -0.15%
5  2026-02-01 02:00      1.45          +0.52%
6  2026-02-01 03:00     -0.32          -0.08%
7  ...（共168行）
8  2026-02-07 23:00      0.91          +0.19%
9
```

```
10 Spearman(f[0:168], r[0:168]) = 0.058 ← 该窗口的IC
```

3.4 滚动 IC 序列

代码块

```
1 窗口1 [第7天]: IC = +0.058
2 窗口2 [第8天]: IC = +0.061 ← 滑动1小时
3 窗口3 [第9天]: IC = +0.047
4 ...
5 窗口N [第55天]: IC = +0.039
6
7 IC_mean = mean(all ICs)
8 IC_std = std(all ICs)
9 IR = IC_mean / IC_std
10 win_rate = (IC > 0 的窗口数) / 总窗口数
```

55 天训练集产生多少个 IC 值：

代码块

```
1 总小时数 - 窗口大小 + 1 = 1320 - 168 + 1 = 1153 个 IC 值
```

 注意：这 1153 个 IC 值高度重叠（相邻窗口仅差 1 小时），实际独立信息量约 $55 \div 7 \approx 8$ 个独立窗口。这是统计上的固有局限。

3.5 IC 窗口大小的权衡

窗口大小	优点	缺点
偏大（如 7 天）	168 个样本，统计功效强	独立窗口数少
偏小（如 2 天）	更多独立窗口（≈25 个）	每窗口只有 48 个样本，统计功效弱

业界参考：日频数据通常用 20~60 天窗口；对 1h 数据，7 天（168h）是合理的经验值。

4. 综合评分

composite = 0.30×IC得分 + 0.25×稳定性 + 0.20×单调性 + 0.15×回归 + 0.10×换手

维度	权重	评分逻辑
IC 强度	30%	IC 在 [0, 0.1] → [0,1]；胜率在 [0.4, 0.7] → [0,1]
稳定性（IR）	25%	IR 在 [0, 2] → [0,1]
单调性	20%	分层测试 spread 方向一致性
回归 t 值	15%	t 在 [0, 3] → [0,1]
换手（自相关）	10%	autocorr(1) 在 [0, 1] 直接映射，越高换手越低

5. 因子组合优化

5.1 三种方法对比

方法	说明
equal_weight	15 个因子等权相加
ic_weight	按 IC 大小加权，IC 越大权重越高
pca_combine	PCA 主成分组合

当前结果：

方法	训练 IC	训练 IR	胜率
equal_weight	+0.1689	1.31	89.6%
ic_weight	+0.1788	1.63	94.2%
pca_combine	-0.0677	-0.65	22.8%

最优方法：**ic_weight**

5.2 OOS 验证（样本外）

代码块

```
1 OOS IC = 0.0712
2 训练 IC = 0.1788
3 衰减率 = 0.0712 / 0.1788 = 0.40 ⚠️ (理想应 > 0.7)
```

用训练集确定的 ic_weight 权重，直接应用到测试集（35 天）上计算组合 IC。不存在 look-ahead bias。

6. 当前流程汇总

```
代码块
1 训练集 55天
2  |—— 分 7 天滚动窗口计算 IC 序列
3  |—— IC_mean、IR、胜率 → 综合评分
4  |—— 筛选 composite ≥ 0.4 的因子 (15 个入选)
5  |—— ic_weight 权重分配
6  |—— 组合 IC = 0.1788, IR = 1.63
7
8 测试集 35天
9  |—— 应用训练集权重 → OOS IC = 0.0712 (衰减率 0.40)
```

7. 已知局限

- 1. 独立窗口数偏少：~8 个独立窗口，IC 标准差估计不稳健
- 2. OOS 衰减率未达门槛： $0.40 < 0.70$ ，样本外有一定衰退
- 3. 测试集因子 IC 未单独分析：目前只验证了组合 IC，未看各因子在测试集上的单独 IC

8. 改进方向

方案	说明
扩大训练集	调整 split-date 使训练集更长（如 75 天）→ 更多独立窗口
Expanding Window	不用滚动，改用扩展窗口，捕捉长期趋势变化
测试集单独 IC	对 15 个入选因子在测试集上单独计算 IC/IR

缩短 IC 窗口

从 168h 改为 48h（2 天），但会牺牲统计功效